COMENTEMOS EL JUEGO DE LA IMAGINACIÓN

1. Ahora ya saben qué es un agente.
2. Comprenden la importancia de las GPU y porqué actualmente la memoria RAM está muy cara.
3. Entienden la importancia del Autoaprendizaje de los modelos de IA
4. Ya saben qué es un LLM
5. Entienden que es AGI
6. Entienden el peligro que puede representar la IA, y que no es ciencia ficción.
7. Estamos listos para los próximos pasos para seguir aprendiendo IA.

INFORMÁTICA I • UMG

Big Data y Bases de Datos

Fundamentos, Modelos Relacionales y Gestión Estratégica de Información para la Toma de Decisiones Empresariales

01. Big Data e Información

El universo digital de datos y su impacto organizacional

El Cascarón Vacío de la Tecnología

Las empresas invierten fortunas en hardware asumiendo que garantiza el éxito. Sin embargo, la tecnología de última generación sin datos estructurados no tiene propósito.



Lente Gerencial: El hardware y el software son **meros contenedores**. La materia prima informativa es lo que define la viabilidad del negocio.

NotebookLM

El Fenómeno del Big Data

Crecimiento Exponencial

Se estima que para 2026 se generarán 463 exabytes de datos al día globalmente (equivalente a más de 212 millones de DVDs diarios).

Big Data hace referencia a conjuntos masivos de datos que superan la capacidad de procesamiento de las tecnologías convencionales en volumen, velocidad y variedad.



Lente Gerencial: Este volumen masivo exige que el administrador moderno abandone las herramientas manuales y domine plataformas de gestión automatizadas.

Sistemas de Información

¿Qué es una Base de Datos?

Una colección organizada de información relacionada. Sirve para ingresar, manipular, agregar y analizar datos, transformándolos en información clave para la toma de decisiones estratégicas.

SGBD / DBMS

Software para crear, almacenar, mantener y acceder a bases de datos. Incluye soluciones personales (Access) y empresariales multiusuario de alta escala (Oracle, SQL Server, IBM DB2, MySQL).

02. Modelos y Jerarquía

Estructuración de datos desde bits hasta esquemas complejos

Modelos de Bases de Datos



Modelo Relacional

Organiza datos en tablas interrelacionadas mediante campos comunes. Es el modelo más utilizado actualmente.



Base de Datos Plana

Archivo único o hoja de cálculo de una dimensión. Ideal para listas simples pero ineficiente en relaciones complejas.

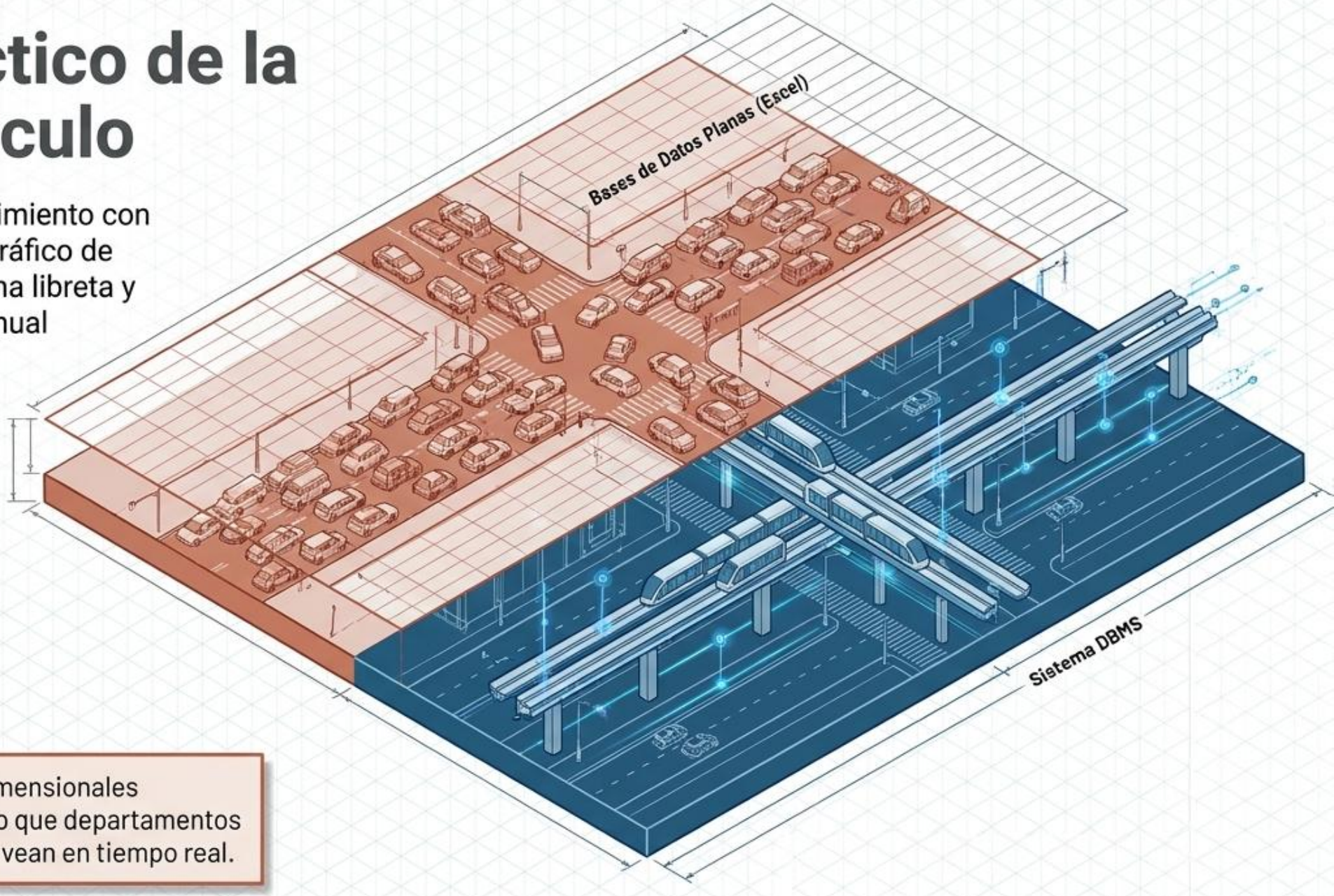


Bases NoSQL

Diseñadas para gran escala y flexibilidad distribuida en la nube (ej. Amazon DynamoDB, Google App Engine Datastore).

El Error Táctico de la Hoja de Cálculo

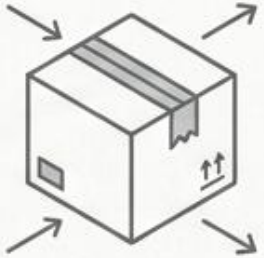
Dirigir una empresa en crecimiento con Excel es como controlar el tráfico de Zona 10 en hora pico con una libreta y un bolígrafo: el sistema manual inevitablemente colapsa.



Lente Gerencial: Las hojas bidimensionales fracturan el negocio, impidiendo que departamentos como Marketing e Inventario se vean en tiempo real.

NotebookLM

Diagnóstico de Escalabilidad: Excel vs. DBMS

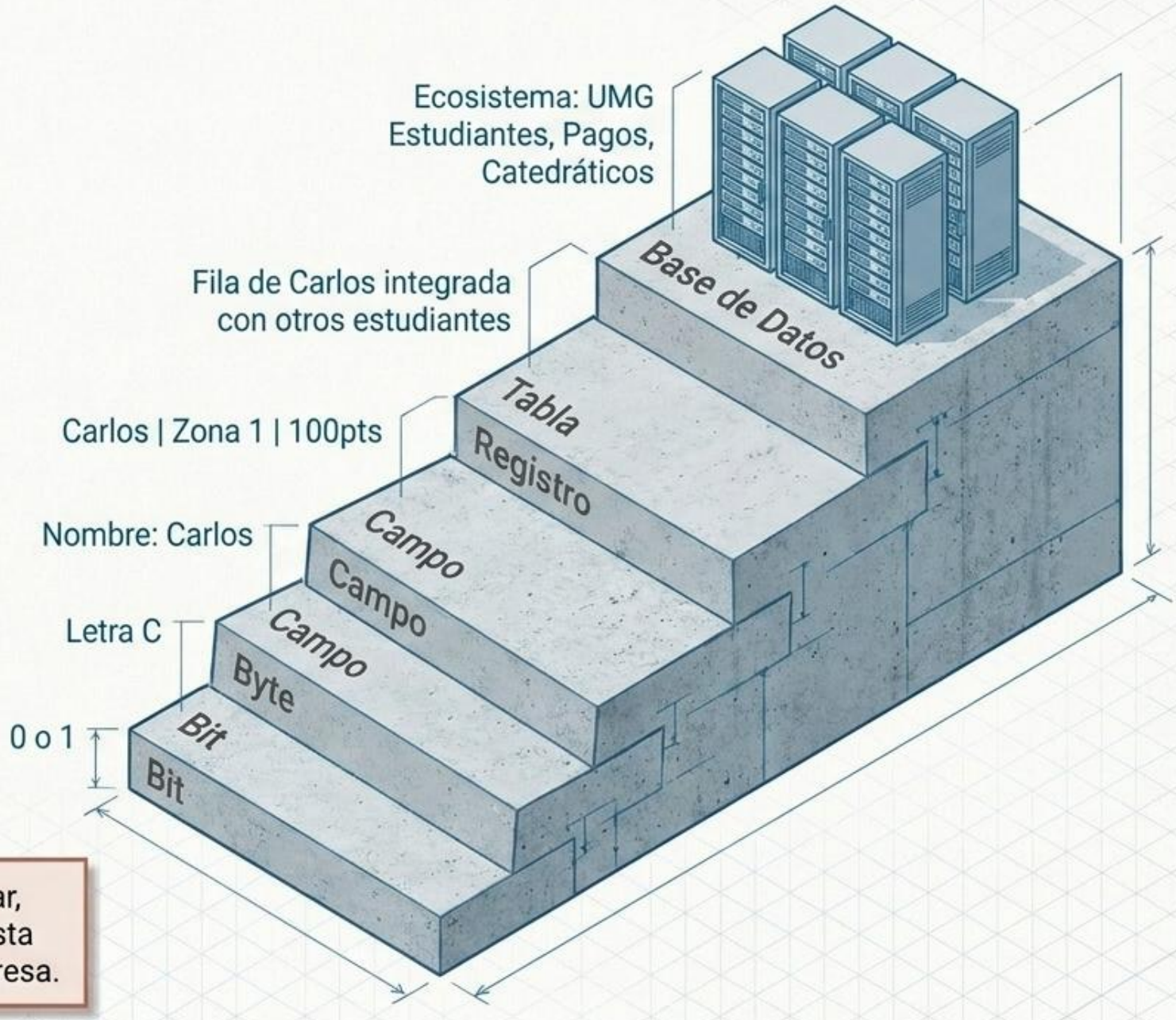
	Bases de Datos Planas (Excel) 	Sistema DBMS 
Escala del Negocio	Intersección de colonia	Metrópoli global
Herramienta	Libreta de notas	Centro de control automatizado
Visibilidad	Aislada y departamental	Cruzada y en tiempo real
Resultado Operativo	Fracturado / Riesgo de errores	Unificado / Alta integridad

Lente Gerencial: El DBMS actúa como el centro de control de tráfico de toda la organización, evitando embotellamientos de información.

© NotebookLM

La Jerarquía de la Información

Entender esta anatomía es equivalente a entender los cimientos de un edificio corporativo. **El administrador diseña las reglas, no el código**.



Lente Gerencial: Un líder no necesita programar, pero debe saber cómo un simple bit escala hasta convertirse en el activo más valioso de la empresa.

NotebookLM

Jerarquía y Tipos de Datos

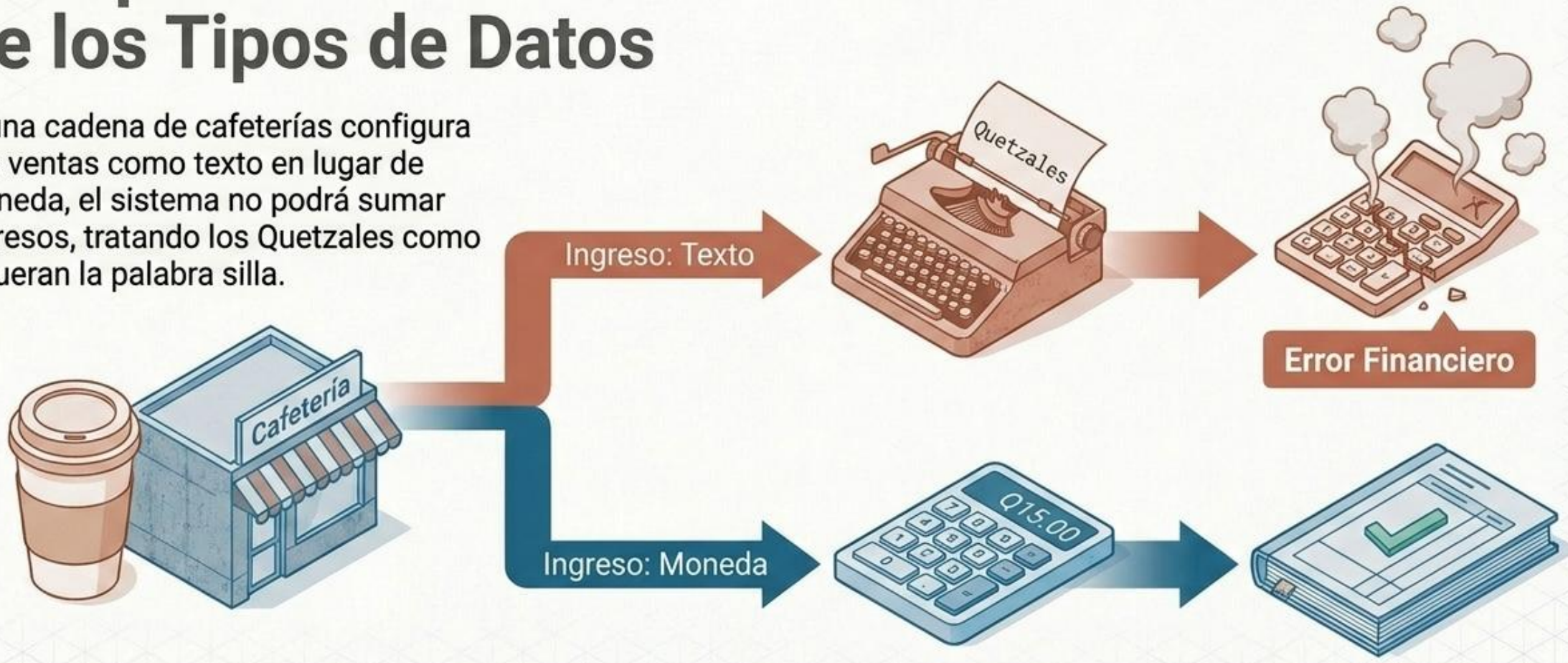
Nivel Jerárquico	Definición y Ejemplo	Tipos de Datos Comunes
Base de Datos / Archivo	Colección de registros relacionados (Ej. Información global de estudiantes).	**Texto / Texto Parrafo:** Nombres, descripciones.
Registro (Tupla)	Colección de campos asociados (Ej. ID, nombre y correo de John Smith).	**Número / Moneda:** Cantidades, precios en Quetzales.
Campo (Atributo)	Un solo hecho o característica específica (Ej. NombreEstudiante).	**Booleano:** Verdadero / Falso (1 o 0).
Byte / Bit	8 bits forman 1 Byte (carácter). Bit es la unidad mínima (0 o 1).	**Fecha/Hora & Objeto:** Timestamps, imágenes/archivos.

03. Diseño y Administración

Normalización, integridad y lenguajes de consulta

El Impacto Gerencial de los Tipos de Datos

Si una cadena de cafeterías configura sus ventas como texto en lugar de moneda, el sistema no podrá sumar ingresos, tratando los Quetzales como si fueran la palabra silla.

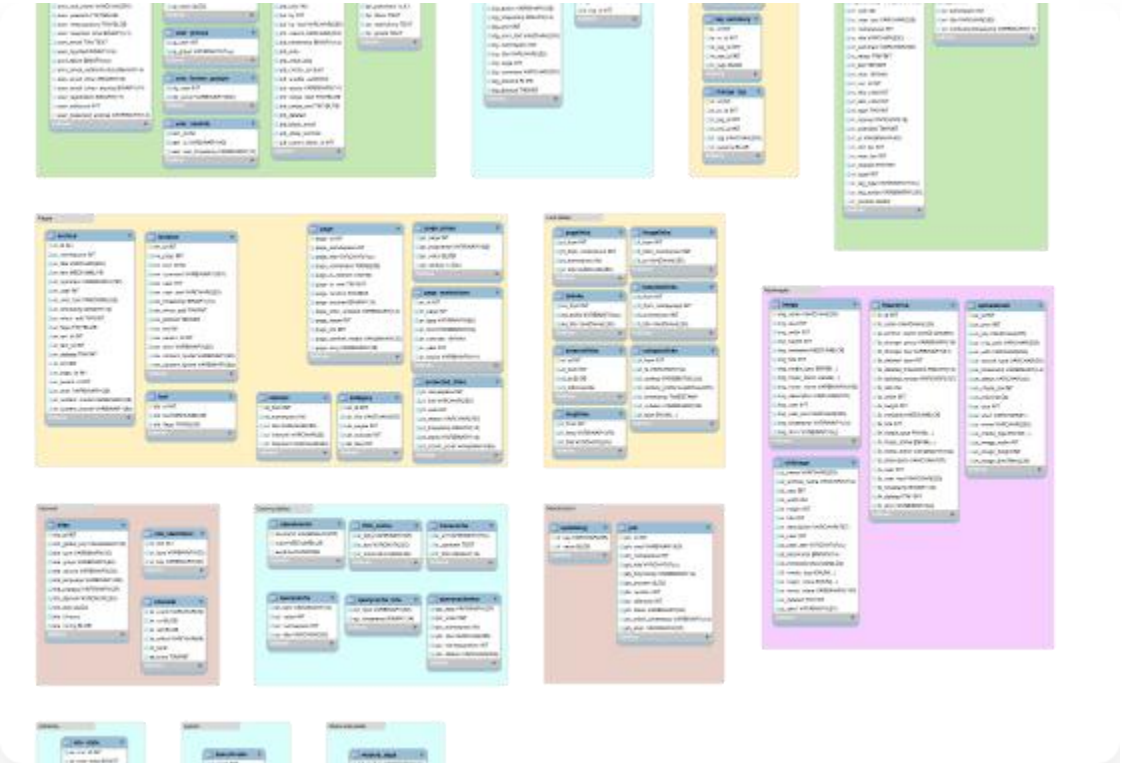


Lente Gerencial: Un error de configuración técnica no es un problema de IT; es un riesgo directo de auditoría financiera.

NotebookLM

Diseño y Normalización

- **Modelado de Datos:** Define Entidades, Relaciones y Restricciones mediante diagramas ER.
- **Clave Primaria:** Identificador único e inalterable por cada registro en una tabla.
- **Normalización:** Proceso para reducir la redundancia de datos y garantizar la integridad referencial.



Falla Estructural 1: La Amnesia Corporativa

La redundancia ocurre cuando un dato se repite de forma aislada. Si el Cliente X cambia su dirección en Ventas pero no en Contabilidad, la empresa sufre de Amnesia Corporativa.

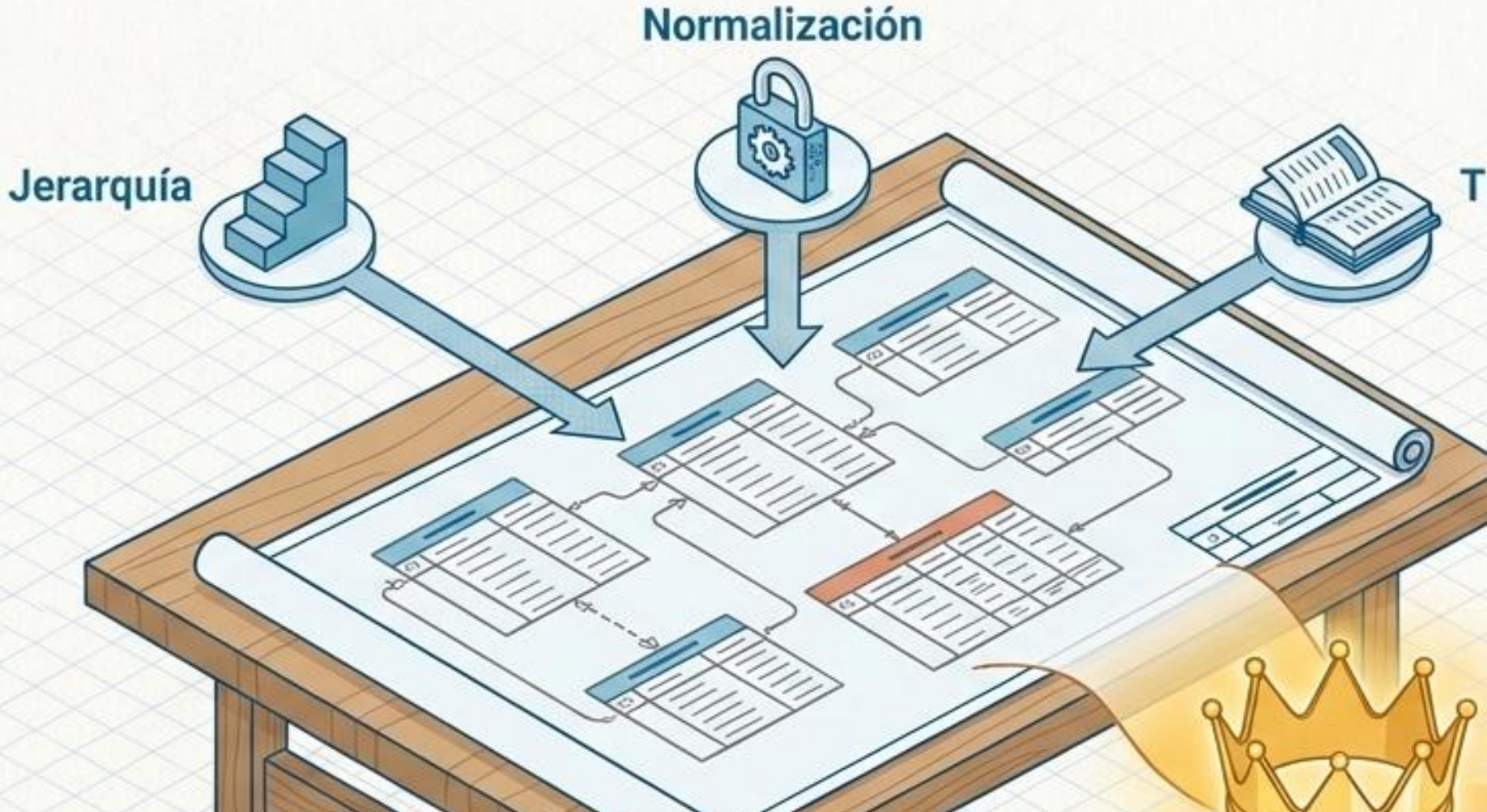


Lente Gerencial: Dos departamentos peleando con realidades distintas significa retrasos en cobros y pérdida de confianza del cliente.

NotebookLM

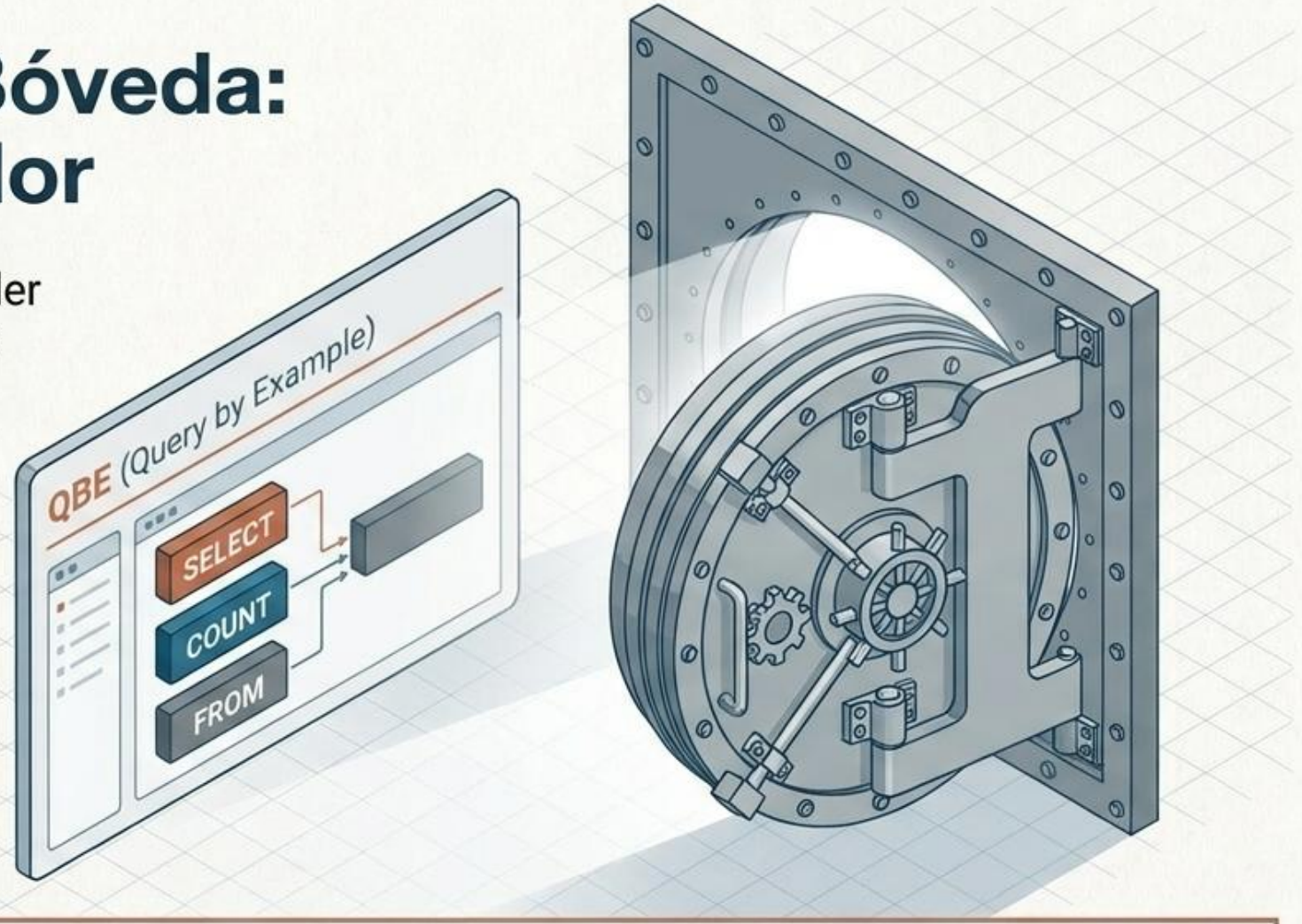
El Esquema es la Constitución de la

El diseño previo previene que la organización se sabotee a sí
Dicta leyes inquebrantables de cómo interactúa la informac



Interrogando la Bóveda: Extracción de Valor

Una vez blindada la arquitectura, el líder usa herramientas visuales (QBE) para convertir datos estáticos en decisiones accionables.



Lente Gerencial: La Gobernanza es vital. La continuidad del negocio depende de definir accesos estrictos para que la información de décadas no se evapore.

NotebookLM

Ventajas del Enfoque BD

100%

Integridad y Control

Beneficios Organizacionales

Control de Redundancia: Almacena cada dato en un único lugar evitando inconsistencias.

Integridad y Seguridad: Aplica reglas de validación, control de accesos por roles y rápida recuperación ante fallos del sistema.

Manipulación de Datos SQL

SQL (Structured Query Language): Lenguaje estándar internacional para consultar, actualizar y gestionar bases de datos relacionales.

Sintaxis Clave: Consultas estructuradas mediante comandos SELECT, FROM y WHERE.

QBE (Query-by-Example): Interfaz gráfica interactiva que genera comandos SQL de forma intuitiva para el usuario.

Integración Empresarial: Conexión directa con hojas de cálculo y herramientas de Business Intelligence.

El Futuro de la Escala: SQL vs. NoSQL

El rigor relacional colapsaría bajo el volumen masivo de clics simultáneos de gigantes globales. NoSQL sacrifica estrictez inmediata por velocidad extrema.



SQL: Verdad Perfecta



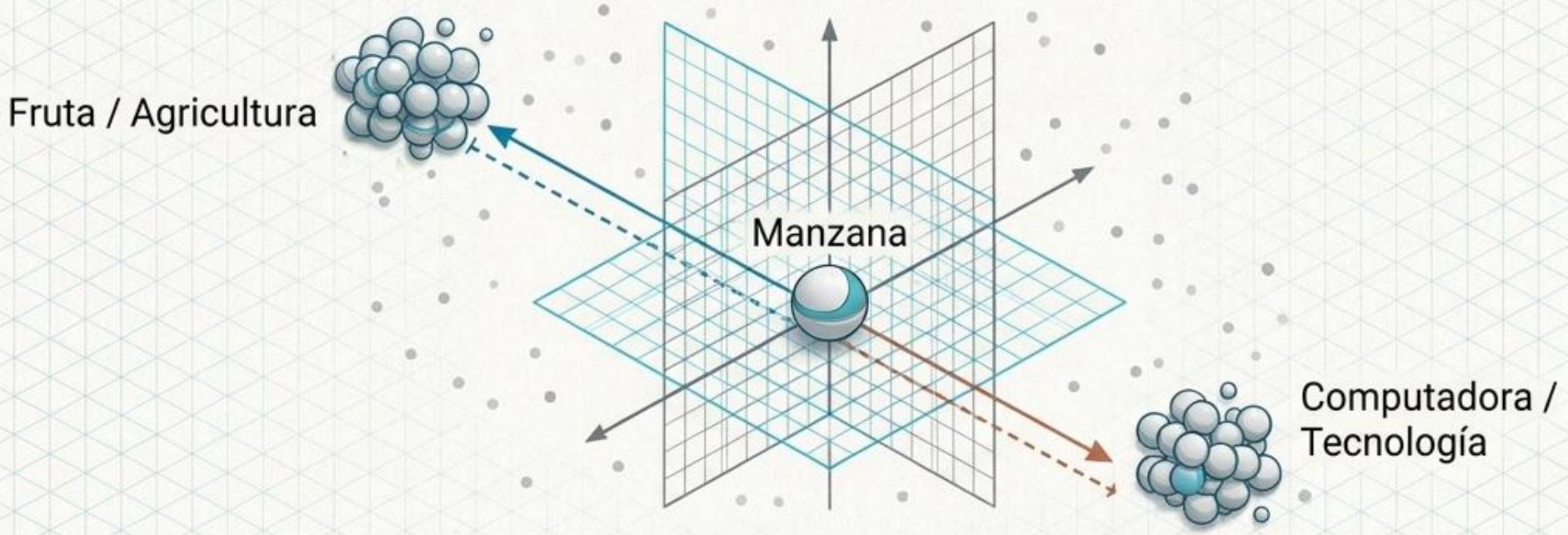
NoSQL: Disponibilidad Global

Lente Gerencial: Elegir entre SQL y NoSQL es elegir entre la certeza absoluta (bancos) y la velocidad ininterrumpida mundial (e-commerce).

NotebookLM

Bases de Datos Vectoriales: El Puente a la IA

La IA requiere datos para encontrar patrones. Las bases vectoriales guardan datos con coordenadas matemáticas que capturan el contexto, permitiendo a las máquinas razonar.

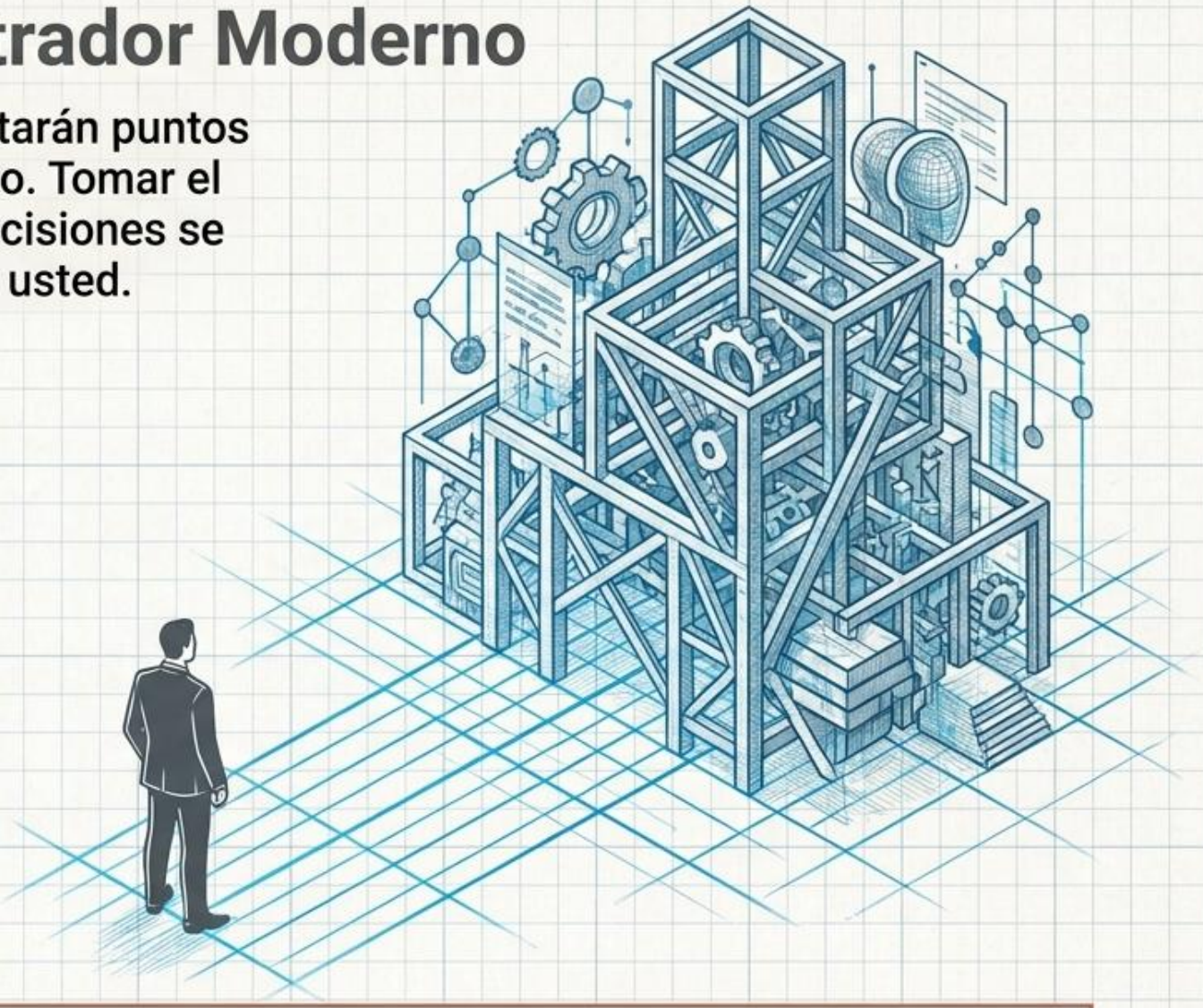


Lente Gerencial: La elección de infraestructura de datos que haga hoy, predetermina absolutamente las capacidades de Inteligencia Artificial que su empresa tendrá mañana.

NotebookLM

El Dilema del Administrador Moderno

Pronto, las estructuras de datos conectarán puntos más rápido que el pensamiento humano. Tomar el timón significa garantizar que estas decisiones se basen en una versión estructurada por usted.



Lente Gerencial: El reto del líder moderno es dominar estos fundamentos arquitectónicos para no ser un mero espectador, sino el diseñador del destino de la empresa.

NotebookLM

04. Enfoque Práctico UMG

Planificación presencial para la Facultad de Ciencias de la Administración

DISEÑO DE BASE DE DATOS

Hagan grupos de 2

Caso de Estudio: Una tienda de artesanías en Panajachel está creciendo y busca dejar de usar cuadernos para sistematizar sus ventas.

Instrucciones:

a) En una Hoja de papel van a diseñar el modelo básico de entidad relación que a su criterio pueda llevar

b) Debe de llevar por lo menos 3 tablas por ejemplo (Clientes, Productos, Ventas)

c) Identificar los campos de cada tabla (ej. en *Clientes*: ID_Cliente, NIT, Nombre; en *Productos*: ID_Producto, Nombre_Artesanía, Precio_Q, Stock

d) Dibujar las líneas de relación (Llaves primarias y foráneas) que conectan las tablas para registrar una transacción)

e) https://erdplus.com/